

MATEMATIKA Lanjut

TEORI Himpunan

catatan para turis!

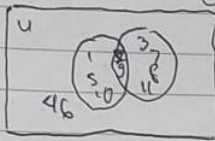
Minggu Pertama

Diagram Ven

Example : $x = \{1, 2, 5, 9, 10\}$

$y = \{2, 3, 7, 8, 9, 11\}$

$u = \{x | x \in P, x \leq 11\}$

Himpunan Kosong = $\emptyset, \{ \}$

$x = \{a, i, u, e, o\}$

{ }

a, i

a, i, u

a, u, e

a

a, u

a, u, e

a, i, u, o

i

a, e

a, u, o

a, u, e, o

u

a, o

a, u, e

i, u, e, o

e

i, u

i, u, e

a, i, e, o

o

i, e

i, e, o

a, i, o, e, u

i, o

a, i, o

u, e

u, e, o

u, o

e, o

→ Ekuivalensi adalah menyebutkan / menetralkan dengan setiap anggota elemen himpunan

example: - $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

- $B = \{a, i, u, e, o\}$

→ Simbol Baku

mengatakan Suatu Definisi: himpunan yang spesifik

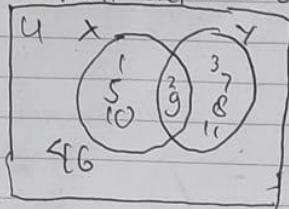
- $P =$ himpunan bilangan bulat positif- $Z =$ 1 - $Q =$ 11 Rasional- $R =$ 11 real- $u =$ Himpunan Semester

→ Notasi Pembentukan Himpunan

$$A = \{x \mid \text{syarat yang harus dipenuhi oleh } x\}$$

→ Diagram Venn.

Himpunan dapat digambarkan dalam bentuk diagram anggota



$$X = \{1, 2, 5, 9, 10\}$$

$$Y = \{2, 3, 7, 8, 9, 11\}$$

$$U = \{x \mid x \in \mathbb{Z}, x \leq 11\}$$

→ Himpunan Kosong

himpunan yang memiliki 0 anggota / dengan kata lain tidak mempunyai anggota. Penulisan adalah $\{\}$ / $\emptyset$

→ Kardinalitas Himpunan

Jumlah elemen yang ada pada sebuah himpunan

Example:

■ $A = \{\}$, maka $|A| = 0$.

■ $B = \{x \in \mathbb{Z}, 0 \leq x < 10\}$, maka $|B| = 9$

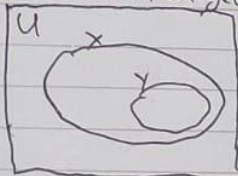
■ $C = \{x \mid x \text{ adalah huruf vokal}\}$, maka $|C| = 5$

■ $D = \{1, 2, \{4\}, \{6, \{7, 9\}\}, \{11\}\}$, maka $|D| = 5$

→ Himpunan Bagian (subset)

Terdapat 2 buah himpunan X dan Y . Setiap anggota himpunan X juga merupakan anggota himpunan Y , maka $X = \text{Bagian } Y$.

Dalam diagram Venn X dan Y digambarkan:



Contoh: ■ $\{2, 4, 6\} \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

■ $\{a, b, c\} \subseteq \{a, b, c\}$

■ $P \subseteq Z \subseteq R$

■ $X = \{x \mid x \text{ akar-akar dari } x^2 - 4\}$ dan $Y = \{x \mid x \in \mathbb{Z}, -5 \leq x \leq 5\}$, maka $X \subseteq Y$

Jenis-jenis himpunan Bagian:

1. Improper Subset = himpunan bagian tidak sebenarnya

2. Proper Subset = himpunan bagian sebenarnya

3. Himpunan bagian biasa

Sebuah himpunan X dimungkinkan terdapat beberapa himpunan bagian yang menyusunnya, himpunan X tersebut disebut sebagai Himpunan kuasa (Power Set)

dinotasikan $= P(X)$

Contoh $= X = \{1, 3, 5\}$

$$P(X) = \{\emptyset, \{1\}, \{3\}, \{5\}, \{1, 3\}, \{1, 5\}, \{3, 5\}, \{1, 3, 5\}\}$$

Himpunan X disebutkan semuanya baik yang berupa Proper Set maupun Improper Set.
Jumlah elemen dari himpunan kuasa tergantung dari jumlah anggota himpunan X

$$\text{Jika } |X| = n, \text{ maka } |P(X)| = 2^n$$

Pada kasus himpunan X :

$$|X| = 3, \text{ maka } |P(X)| = 2^3 = 8$$